

微分在近似计算中的应用

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P36 · 核心公式 / 例7 球镀铜 / 例8 sin 值 / 例9 开方 / 五个近似公式

一、概念填空（1-5）

做题提示：近似计算三件事——函数是什么？ x_0 是什么？ Δx 是什么？先定清楚再代公式。

1. 近似计算核心公式： $f(x_0+\Delta x) \approx$ _____ + _____。 核心公式 宋浩课堂原讲（P36）

答： $f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$ 。

思路： $\Delta y \approx dy$ 的改写形式。

宋浩解析： $f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$ ——这个表达式就是后面做近似计算用的公式。

常见错法：漏写 $f(x_0)$ ，只写 $f'(x_0)\Delta x$ 。

2. 近似计算两类题型：求变化量用 _____ $\approx$ _____ 型；求函数近似值用 _____ 型。 两类题型

宋浩课堂原讲（P36）

答：求变化量用 $\Delta y \approx dy$ 型（如体积增量）；求函数近似值用 $f(x_0+\Delta x)$ 型（如 sin 值）。

思路：看题目问"变化量"还是"近似值"。

宋浩解析：用的公式可能有两种——一种是 Δy 约等于 dy ；另一个是求 $f(x_0+\Delta x)$ 。

常见错法：变化量题套函数值公式。

3. 定参两步：近似计算前必须先确定 _____ 取几、_____ 取几。 定参 宋浩课堂原讲（P36）

答：先确定 x_0 取几、 Δx 取几。

思路：两点定好后代函数值与导数值。

宋浩解析：这个公式里头你要确定两点——第一点是 x_0 取几？第二点是 Δx 取几？

常见错法：直接代公式不先定 x_0 、 Δx 。

4. Δx 选取原则：做近似计算时 Δx 必须 _____ 才有意义。 Δx 原则 宋浩课堂原讲（P36）

答： Δx 必须 趋于 0（足够小）。

思路： Δx 太大误差巨大。

宋浩解析： Δx 得趋于 0 的时候才有意义——你不能咋咋硬套公式，也不管了。

常见错法：硬套公式不顾 Δx 大小。

5. 五个近似公式 ($x \rightarrow 0$): $(1+x)^a \approx$ _____; $\sin x \approx$ _____; $\tan x \approx$ _____; $e^x \approx$ _____; $\ln(1+x) \approx$ _____。

近似公式表

宋浩课堂原讲 (P36)

答: $(1+x)^a \approx 1+ax$; $\sin x \approx x$; $\tan x \approx x$; $e^x \approx 1+x$; $\ln(1+x) \approx x$ 。

思路: 左边不好算、右边一次多项式好算。

宋浩解析: 第一个 $(1+x)^a \approx 1+ax$; 第二个 $\sin x \approx x$; 第三个 $\tan x \approx x$; 第四个 $e^x \approx 1+x$; 第五个 $\ln(1+x) \approx x$ ——左边没一个好算的, 右边都是一次多项式。

常见错法: $e^x \approx x$ 、 $\ln(1+x) \approx 1+x$ 写反。

二、判断改错 (6-9)

做题提示: Δx 选取是高频错点——先看 Δx 够不够小。

6. 判断: 求 $\sin 31^\circ$ 时取 $x_0=45^\circ$ 、 $\Delta x=-14^\circ$, 按公式硬套即可。

Δx 选取

自编变式 (宋浩未讲, 仅作参考)

答: 错。 $\Delta x=-14^\circ$ 太大, 不满足 " Δx 趋于 0", 误差巨大。应取 $x_0=30^\circ$ 、 $\Delta x=1^\circ$ 。

思路: Δx 必须小。

宋浩解析: 俺就弄 $\sin 45^\circ - 14^\circ$ ……你按这一套做下去也会有个最终结果, 但有个巨大的问题——误差就很大, 因为这个 Δx 你取得忒大了; 咱这个 Δx 啊得趋于 0。

常见错法: 以为 Δx 可正可负就行, 不管大小。

7. 判断: 近似计算时小项可直接当 0 扔掉。

精度

自编变式 (宋浩未讲, 仅作参考)

答: 错。1% (0.001 级) 误差不能忽略; 约 $(1/100)^2$ 量级才可忽略。

思路: 不能把小项直接清零。

宋浩解析：0.001 这个误差还是比较大的，1% 的误差我们不能忽略不计；但是 $1/100$ 的平方的误差差不多就可以忽略不计了。

常见错法：小项直接忽略为 0。

8. 判断：例7 球镀铜题求的是镀后球的总体积。

ΔV 识别

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：错。求的是铜层体积 = ΔV （变化量），不是镀后总体积。

思路：问“需要多少铜”=求铜层体积增量。

宋浩解析：问铜的体积其实就是 ΔV ——原来半径这么大、现在变大 0.01，求体积的变化。

常见错法：算成镀后总体积 $(4/3)\pi(1.01)^3$ 。

9. 判断：五个近似公式对任意实数 x 都成立。

适用条件

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：错。只在 $x \rightarrow 0$ （ x 很小）时成立。

思路：公式前提是 x 趋于 0。

宋浩解析：课本这个地方给出 5 个公式——首先它都是 x 趋于 0 的时候。

常见错法：大 x 也套公式。

三、计算题（10-13）

做题提示：先定函数、 x_0 、 Δx ，再代公式。

10. 半径 1 cm 的球镀一层厚 0.01 cm 的铜，求所需铜的体积（ π 取 3.14）。

例7 原例

宋浩原题（P36 例7）

答： $\Delta V \approx 0.04\pi \approx 0.13 \text{ cm}^3$ 。

思路： $V = (4/3)\pi R^3$ ， $V' = 4\pi R^2$ ； $\Delta V \approx 4\pi \cdot 1^2 \cdot 0.01 = 0.04\pi \approx 0.1257 \approx 0.13$ 。

宋浩解析：球的体积 $V = 4/3 \pi R^3$ ， $R_0 = 1$ 、 $\Delta R = 0.01$ ； R^3 求导 $3R^2$ 和 3 消掉得 $4\pi R^2$ ； $\Delta V \approx 4\pi R^2 \Delta R = 4\pi \times 1 \times 0.01 = 0.04\pi \approx 0.13 \text{ cm}^3$ ；求质量再乘密度。

常见错法：忘记 V' 求导后 3 与分母约掉；把 ΔV 写成 $4\pi \cdot (1.01)^2 \cdot 0.01$ 。

11. 求 $\sin 30^\circ 30'$ 的近似值。

例8 原例

宋浩原题（P36 例8）

答： ≈ 0.5076 。

思路： $30^\circ 30' = \pi/6 + \pi/360$ ；

$\sin(\pi/6 + \pi/360) \approx \sin(\pi/6) + \cos(\pi/6) \cdot (\pi/360) = 0.5 + 0.8660 \times 0.008727 \approx 0.5076$ 。

宋浩解析： $f(x) = \sin x$, $x_0 = \pi/6$, $\Delta x = \pi/360$ ； $\sin$ 求导是 $\cos$ ，代 x_0 乘 Δx ，加 $\sin(\pi/6)$ ； $\cos(\pi/6)$ 、 $\sin(\pi/6)$ 、 $\pi/360$ 都好算，约等于 0.5076。

常见错法：角度不转弧度；漏写 $\sin(\pi/6)$ 只留导数项。

12. 求 $\sqrt{1.05}$ 的近似值。

例9 原例

宋浩原题 (P36 例9)

答： ≈ 1.025 。

思路： $\sqrt{1.05} = (1+0.05)^{1/2} \approx 1 + (1/2) \cdot 0.05 = 1.025$ （精确值 1.02470...）。

宋浩解析： $y = \sqrt{x}$, $x_0 = 1$, $\Delta x = 0.05$ ；直接用第一个公式 $(1+0.05)^{1/2} \approx 1 + 1/2 \times 0.05 = 1.025$ ——课本说精确值 1.02470 什么的，已经很准了。

常见错法：不套 $(1+x)^\alpha$ 公式硬算开方。

13. 用近似公式求 $(1.1)^5$ 的近似值，并与精确值比较。

五个公式例

宋浩课堂原例 (P36)

答： ≈ 1.5 （精确值 1.6105，一阶近似偏大/偏小方向由高次项决定）。

思路： $(1+0.1)^5 \approx 1 + 5 \times 0.1 = 1.5$ 。

宋浩解析： $(1+x)^5$, $x=0.1$ ，按公式约等于 $1 + 5 \times 0.1 = 1.5$ ；初中展开看：5 个 $(1+x)$ 相乘，全取 1 得 1，恰有一个取 x 有 5 种，得 $5x$ ， x^2 及以上在 $x \rightarrow 0$ 时省略——殊途同归。

常见错法：把 $(1.1)^5$ 当 1.1×5 。

四、应用题 (14-16)

做题提示：验证类题用高中和差化积反推近似式；自编题按宋浩定参两步走。

14. 用和差化积公式验证： $\sin(\pi/6 + \pi/360)$ 的微分近似式与高中展开一致。

验证

宋浩课堂原讲 (P36)

答： $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ ； $\beta = \pi/360$ 很小时 $\cos\beta \approx 1$ 、 $\sin\beta \approx \beta$ ，故 $\approx \sin\alpha + \cos\alpha \cdot \beta = \sin(\pi/6) + \cos(\pi/6) \cdot \pi/360$ ——与微分近似式完全一致。

思路：高中公式任何时候都能用。

宋浩解析：按 $\sin(\alpha+\beta)$ 展开： $\sin(\pi/6)\cos(\pi/360)+\cos(\pi/6)\sin(\pi/360)$ ； $\pi/360$ 很小， $\cos$ 几乎是 1， $\sin$ 几乎等于 $\pi/360$ ——得到的式子和微分公式一模一样，高中时就有点这个意思。

常见错法：把 $\sin(\pi/360)$ 直接当 0。

15. 求 $\sqrt{1.02}$ 的近似值。 变式 $\triangle$ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答： ≈ 1.01 。

思路： $\sqrt{1.02}=(1+0.02)^{1/2}\approx 1+(1/2)\cdot 0.02=1.01$ （精确值 1.00995...）。

宋浩解析：和例9 一个套路——函数是 $\sqrt{x}$ ， $x_0=1$ 、 $\Delta x=0.02$ ；套 $(1+x)^\alpha\approx 1+\alpha x$ ， $\alpha=1/2$ ，得 $1+0.5\times 0.02=1.01$ 。

常见错法： Δx 取 0.02 时忘记乘 1/2。

16. 求 $e^{0.01}$ 的近似值。 变式 $\triangle$ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答： ≈ 1.01 。

思路： $e^x\approx 1+x$ ($x=0.01$) $\rightarrow 1.01$ （精确值 1.01005...）。

宋浩解析：五个近似公式第四条 $e^x\approx 1+x$ ； $x=0.01$ 很小满足条件，直接代得 1.01。

常见错法： $e^{0.01}\approx 0.01$ （漏 1+）。